

Práctica N° 1 ADSORCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO POR CARBÓN ACTIVADO

1.1 Objetivo

Determinar del tipo de adsorción que se genera entre el carbón activado y el ácido acético, en soluciones acuosas.

1.2 Conceptos Teóricos.

En el límite de dos fases siempre ocurren cambios bruscos de las fuerzas intermoleculares, lo que por ejemplo, en el caso del límite líquido-vapor conduce al fenómeno de tensión superficial. Dado a que los átomos en la superficie de la red cristalina de los sólidos no tienen su valencia saturada, la mayoría de las materias sólidas tienden a sorber gases o sustancias disueltas.^[1]

La sorción abarca varios fenómenos entre los más importantes se encuentran la absorción y la adsorción.

La Absorción es el proceso en el cual una sustancia es retenida en el **interior** del una de las fases, la sorción es a nivel intramolecular.

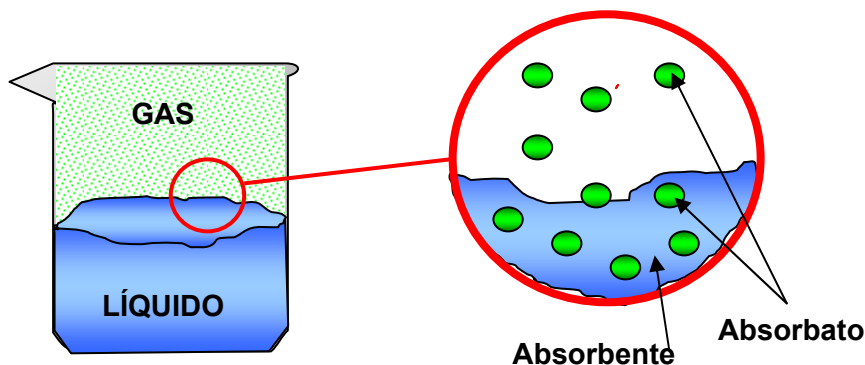


Figura N° 1. Esquema de la absorción de un gas en un líquido

La Adsorción es el proceso en el cual una sustancia es retenida en la **superficie** de una de las fases, la sorción es a nivel superficial. La sustancia que se concentra en la superficie se denomina adsorbato y la superficie donde se concentra se denomina adsorbente.

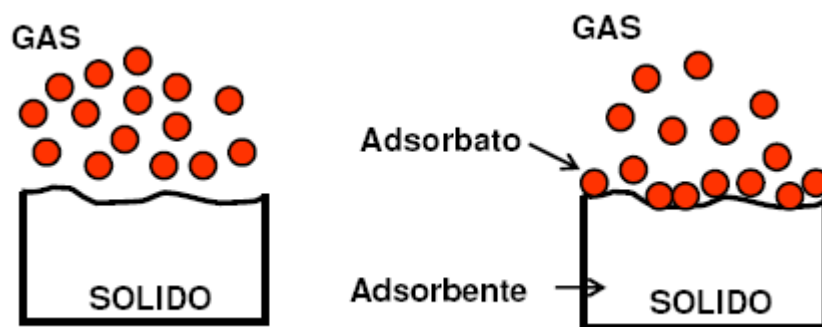


Figura N° 2. Esquema de la adsorción de un gas por un sólido

La adsorción se puede clasificar según el tipo de interacción que exista entre el adsorbato y el adsorbente, entre los más importantes se encuentran: la interacción de tipo eléctrico, generada por Van der Waals e interacción de naturaleza química.^{[1][2]}

La adsorción del primer tipo se denomina intercambio iónico y a menudo se le llama **adsorción por intercambio**, que es un proceso mediante el cual los iones de una sustancia se concentran en una superficie como resultado de la atracción electrostática en los lugares cargados de la superficie. Para dos adsorbatos iónicos posibles, a igualdad de otros factores, la carga del ión es el factor determinante en la adsorción de intercambio. Para iones de igual carga, el tamaño molecular (radio de solvatación) determina el orden de preferencia para la adsorción.

El fenómeno que tiene lugar debido a las fuerzas de Van del Waals se llama generalmente **adsorción física o Fisiadsorción**. En estos casos, la molécula adsorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, por el contrario, está libre de trasladarse dentro de la interfase. Esta adsorción, en general, predomina a temperaturas bajas. La adsorción de la mayoría de las sustancias orgánicas en el agua con carbón activado se considera de naturaleza física.

Si el adsorbato sufre una interacción química con el adsorbente, el fenómeno se llama **adsorción química, adsorción activa o quimiadsorción**. Las energías de adsorción son elevadas, del orden de las de un enlace químico, debido a que el adsorbato forma unos enlaces fuertes localizados en los centros activos del adsorbente. Esta adsorción suele estar favorecida a una temperatura elevada.

A continuación se presenta una tabla donde se presentan las diferencias esenciales entre la adsorción física y la adsorción química.

Tabla N° 1. Diferencias entre adsorción física y adsorción química

Adsorción Física	Adsorción Química
Bajo calor de adsorción (< 2-3 calor de vaporización)	Alto calor de adsorción (> 2-3 calor de vaporización)
No específico	Altamente específico
Monocapa o multicapa	Sólo monocapa
Sin disociación de adsorbato	Puede haber disociación del adsorbato
Se favorece a bajas temp. (Energía de activación baja)	Se favorece generalmente a altas temperaturas, sin embargo depende de su energía de activación (Energía de activación alta)
Rápida, no activada, reversible	Activada, puede ser lenta e irreversible
Sin transferencia electrónica	Transferencia electrónica determina formación de enlace

De igual forma se debe diferenciar entre: Adsorción de gases por sólidos, Adsorción de solutos por sólidos y Adsorción de líquidos por líquidos.

Adsorción de gases por sólidos ⁽¹⁾: esta se produce en la superficie del sólido debido a las fuerzas de atracción de los átomos o de las moléculas sobre la superficie. Los mejores adsorbentes sólidos son sustancias de gran porosidad como el platino, el carbón activado y el gel de sílice, que presentan una superficie sobre la cual puede llevarse a cabo la adsorción.

Adsorción de solutos por sólidos: este tipo de adsorción utiliza los mismos principios que la adsorción de gas por sólidos, la diferencia, es que en la de gas por sólidos, uno de los factores que caracteriza al proceso es la presión parcial del gas, en cambio, en la de solutos por sólidos, este aspecto viene sustituido por la concentración de soluto en solución y en todas las ecuaciones que modelan este proceso, se sustituye la presión parcial P por la concentración C (es el caso de la adsorción de líquidos por sólidos).

Adsorción de líquidos por líquidos ⁽³⁾: esta adsorción se da cuando 2 líquidos, uno de ellos superficialmente activo, insolubles, se ponen en contacto formando capas monomoleculares en la interfase. Las características de este proceso son muy similares a las de las adsorciones descritas anteriormente.

Dependiendo de que tipo de adsorción se trate, química o física, variables como la

Temperatura, la concentración del adsorbato y la concentración del adsorbente tendrán diferentes efectos.

Efecto de la Temperatura^{[1] [4]}

En el caso de la adsorción química, generalmente el aumento de la temperatura favorece la adsorción, ya que se debe llevar a cabo una reacción química. Dependiendo de la naturaleza de los reactivos y los productos, dicha reacción tendrá una mayor o menor energía de activación. La energía de activación se define como la energía por encima de la energía promedio requerida para la transformación, esto se puede observar en la siguiente grafica.

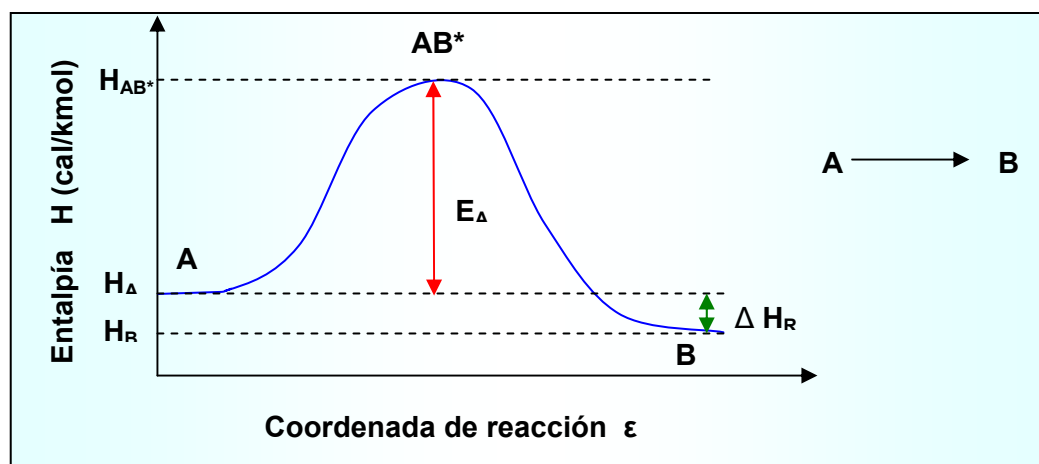


Figura N°3. Representación grafica de la energía de activación.

Si es necesaria una energía adicional para que ocurra la adsorción física, entonces el aumento de la temperatura favorecerá la adsorción.



Suponga que Usted está haciendo un análisis del efecto de la temperatura en la adsorción química y para ello coloca en dos fiolas diferentes, los compuestos que serán el adsorbato y adsorbente. En una de las fiolas ocurre una reacción que tiene una energía de activación $E_1 = 500000 \text{ cal/kmol}$ y en la otra fiola una reacción cuya energía de activación es $E_2 = 10000 \text{ cal/kmol}$. Cual de las dos se verá más afectada si usted realiza un cambio de temperatura de 20°C .



Tips: Para resolver el planteamiento anterior plantee la ecuación de arrhenius, colóquela de forma lineal y grafique $\ln k$ vs $1/T$.

En el caso de la adsorción física, las moléculas de adsorbato se adhieren por fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals, conocidas también como interacción dipolo inducido- dipolo inducido, se originan por la polarización instantánea de moléculas no polares debido a oscilaciones de la nube electrónica alrededor del núcleo de un átomo. Cuando por un instante, una molécula distribuye su nube electrónica más de un lado que del otro, se establece un pequeño momento bipolar, que a su vez produce un efecto

similar en las moléculas adyacentes, originándose una pequeña fuerza de atracción de naturaleza eléctrica. Estas conforman el tipo más débil de fuerza intermolecular que puede darse en la naturaleza, necesitándose un aporte energético de 0,1 a 35 kJ/mol para romper dicha interacción.^[3]

Al aumentar la temperatura del sistema, se aportaría la energía necesaria para romper la interacción entre el adsorbato y el adsorbente y por ende se desfavorecería el proceso de adsorción.

Efecto de la Concentración del Adsorbato

El grado de adsorción a partir de una disolución aumenta con la concentración, pero es probable que se alcance un límite en la adsorción. Esto quiere decir que a medida que se aumenta la concentración del adsorbato dejando la misma cantidad de adsorbente se favorece el contacto entre ellos y se favorece la adsorción, sin embargo, llega un punto en el adsorbente se satura y al aumentar la concentración no se presentan cambios en la cantidad adsorbida.^[1]



En función de lo antes planteado investigue y analice cual sería el efecto de la agitación, la presión, la superficie del adsorbente y la cantidad del mismo en el proceso de adsorción.

Isotermas de adsorción

La capacidad de adsorción está definida en base a las isotermas de adsorción en disolución. La isoterma de adsorción es la relación de dependencia, a una temperatura constante, de la cantidad de adsorbato adsorbido por peso unitario de adsorbente, con respecto a la concentración del adsorbato en el equilibrio.^[2]

La pendiente de la isoterma es la constante de equilibrio de la adsorción (que depende de la temperatura), y representa la adsorptividad, que es la facilidad con la cual el adsorbato es adsorbido.

Cuando la isoterma no es lineal, se puede emplear otros modelos matemáticos para reproducir la tendencia de la isoterma. Entre ellos se encuentra, Langmuir, Freundlich y Brunauer-Emmet-Teller (BET).

En la siguiente figura se puede observar como los modelos matemáticos de Langmuir y Freundlich presentan tendencias alejadas de la linealidad.

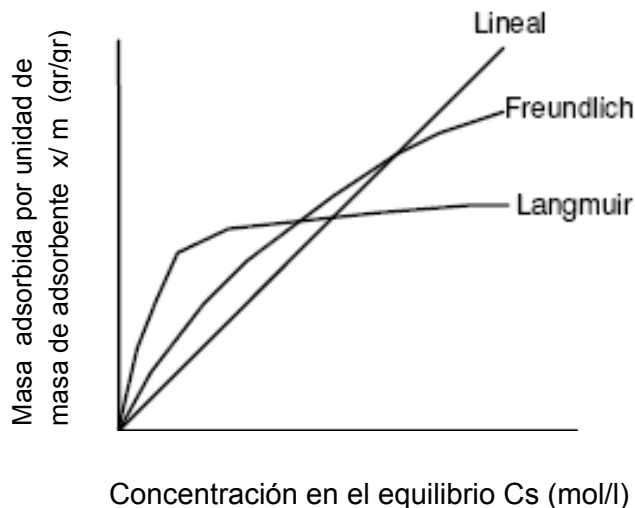


Figura N° 4. Isotermas de adsorción

Teoría de adsorción de Langmuir: basándose en la rapidez con que las fuerzas intermoleculares disminuyen al aumentar la distancia, supuso que las capas adsorbidas no deben tener un espesor mayor que el de una molécula. En la actualidad esta opinión se admite generalmente para la quimisorción y para la adsorción física a presiones bajas y temperaturas moderadamente altas.

- La isoterma de adsorción de Langmuir se basa en las siguientes suposiciones:

- Solo tiene lugar una adsorción monomolecular.
- La adsorción es localizada. Ocurre en una superficie uniforme.
- El calor de adsorción es independiente del recubrimiento de la superficie.

La ecuación general de la isoterma de Langmuir en función de las concentraciones viene dada por la siguiente ecuación:

$$\frac{x}{m} = \frac{a \cdot c}{1 + a \cdot c} \quad (\text{Ec. 1})$$

donde:

C: concentración de equilibrio del soluto en el líquido.

X: Masa adsorbida

m: Masa de adsorbente

a: Coeficiente de adsorción

Teoría de adsorción de Freundlich: La ecuación isotérmica de Freundlich, puede deducirse suponiendo que se trata de una superficie heterogénea, cuyas adsorciones en los distintos sitios se comportan según la ecuación de Langmuir. Según Freundlich, la cantidad adsorbida aumenta indefinidamente al aumentar la concentración o la presión.

- Isotermas de Freundlich.

En la realidad las superficies no son siempre uniformes (como lo supuso Langmuir). En estos casos se usa la isoterma de adsorción empírica introducida por Freundlich. Esta isoterma diferencia por la descrita por Langmuir, no tiene fundamento teórico simple.

La ecuación general viene dada por:

$$\frac{x}{m} = k \cdot (C)^{\frac{1}{n}} \quad (\text{Ec. 2})$$

donde:

q_A : capacidad de intercambio en el equilibrio.

C: concentración de equilibrio del soluto en el líquido.

K: constante.

n: constante adimensional

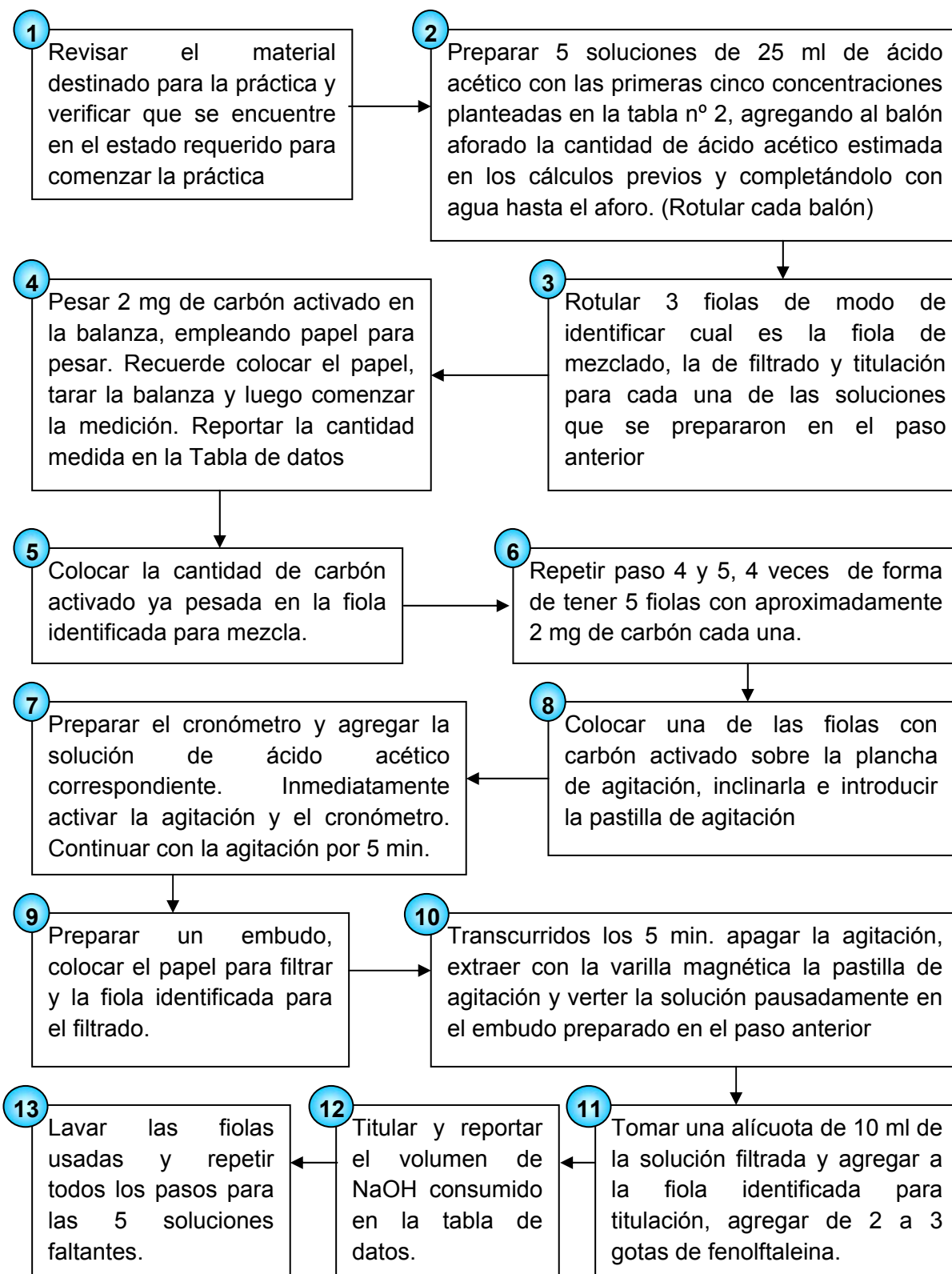


Determine cual es significado físico, las unidades en sistema internacional y los valores típicos de los parámetros de las isotermas de Langmuir (a) y Freundlich (K y n).

Aplicaciones

La adsorción es un fenómeno fisicoquímico de gran importancia, debido a sus aplicaciones múltiples en la industria química y en el laboratorio. En particular, resulta fundamental en procesos químicos que son acelerados por la presencia de catalizadores cuyo estado de agregación es distinto al de los reactivos. Este tipo de catálisis heterogénea se utiliza en procesos como la pirólisis del petróleo, el proceso Haber para la síntesis de amoníaco (catalizador de Fe), la fabricación de ácido sulfúrico (con V_2O_5) y nítrico (con Pt/Rh), la hidrogenación catalítica de aceites y grasas (con Pt/Pd), y muchos más. Otro ejemplo lo encontramos en los convertidores catalíticos de los automóviles, donde los contaminantes se adsorben sobre catalizadores de Pt/Pd. Incluso a nivel biológico, el primer paso en el proceso de catálisis enzimática es la adsorción del sustrato sobre la superficie de la enzima que se encuentra en suspensión coloidal (Atkins, 1991; Greenwood, 1984; Snyder, 1995; West, 1956). En cromatografía de líquidos y gases la adsorción se utiliza para separar los componentes de una mezcla. Esta separación se basa en los diferentes grados de interacción de cada compuesto con el adsorbente. El mismo principio está detrás del funcionamiento de filtros de uso doméstico e industrial, desde el extractor de la cocina hasta las mascarillas antigases (Christian, 1994; Glasstone, 1968).

1.3 Procedimiento Experimental.



A continuación se presenta la tabla donde se especifica la concentración de las soluciones de ácido acético que se deben preparar.

Tabla N° 2. Concentraciones de las soluciones a preparar en la práctica

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V (ml)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
C (mol/l)	0.025	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	1.7

1.5 Propiedades y Toxicidad de los compuestos a utilizar^[5]

A continuación se presenta una tabla de las propiedades fisicoquímicas más relevantes y una tabla de toxicidad de los compuestos que se utilizarán en la práctica.

Tabla N°3. Propiedades fisicoquímicas de los compuestos

Propiedades fisicoquímicas de los compuestos						
Nombre	Fórmula	Peso molecular/atómico (g/mol)	Densidad relativa al agua a 20 °C (g/ml)	Temperatura de ebullición (°C)	Temperatura de fusión (°C)	Solubilidad en agua (g/100ml)
Ácido acético	CH ₃ COOH	60	1,05	118	16	miscible
Hidróxido de sodio	NaOH	40	2,1	1390	318	109
Fenolftaleína	C ₂₀ H ₁₄ O ₄	318,33	0,89	-	-	Miscible con agua
Carbón activado	C	12	1,8-3,5	>4000	>3500	Ninguna

Tabla N° 4 Toxicidad de los compuestos a usar en la práctica.

Toxicidad								
Compuesto	Grado de toxicidad (síntomas que causa)				Que hacer en caso de			
	ingestión	inhalación	contacto con la piel	contacto con los ojos	Ingestión	inhalación	contacto con la piel	contacto con los ojos
Hidróxido de sodio	Corrosivo. Dolor abdominal, sensación de quemazón, diarrea, vómitos, colapso.	Corrosivo. Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria.	Corrosivo. Enrojecimiento, graves quemaduras cutáneas, dolor.	Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemaduras profundas graves.	Enjuagar la boca, NO provocar el vómito, dar a beber agua abundante y proporcionar asistencia médica.	Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.
Acido acético	Dolor de garganta, sensación de quemazón del tracto digestivo, dolor abdominal, vómitos, diarrea.	Dolor de garganta, tos, jadeo, dificultad respiratoria.	Enrojecimiento, dolor, graves quemaduras cutáneas.	Dolor, enrojecimiento, visión borrosa, quemaduras profundas graves.	Enjuagar la boca, NO provocar el vómito y someter a atención médica.	Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado y someter a atención médica.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y solicitar atención médica.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después consultar a un médico.
Carbón Activado	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6 Evaluación de los Datos Experimentales.

1. Construir la isoterma de adsorción graficando la cantidad adsorbida vs la concentración en el equilibrio.
2. Linealizar las ecuaciones de Langmuir y Freundlich y graficar los datos experimentales. Determinar cual modelo se ajusta mejor.
3. Determinar las constantes de los modelos.

1.8 Bibliografía Consultada.

- [1] Glasstone J. Tratado de Química Física. Primera Edición. Estados Unidos. 1967
- [2] Ponce O, Trabajo Especial de Grado. Facultad de Ingeniería. Universidad de las Americas Puebla. Méjico. 2005.
- [3] BROWN, T. Química, la ciencia central; novena edición, Pearson Prentice-Hall, México, 2004
- [4] Fogler, S. Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas. Tercera edición. Méjico 2003.
- [5] Ficha Internacional de Seguridad Química. Consultado el 06 de abril de 2008 en: <http://empleo.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn1198.htm>

Bibliografía Recomendada

- Barrow, Gordon. Química física. Tercera Edición 1976
- SHOEMAKER, D. *Experimentos de Fisicoquímica*. 1ra edición. Mc Graw-Hill Interamericana de España, S.A. México. 1968.
- MARON, Samuel. *Fundamentos de Fisicoquímica*. Primera Edición. Editorial Limusa. México. 1984.